

单自由度机器人关节模组设计说明书

程一飞

2026 年 5 月

目录

1 项目概述.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 项目目标.....	1
1.3 设计内容与项目边界.....	1
2 设计需求.....	3
2.1 应用场景.....	3
2.2 主要技术指标.....	3
2.3 结构设计要求.....	4
2.4 接口设计要求.....	4
3 总体方案设计.....	5
3.1 模组总体结构方案.....	5
3.2 传动方案.....	5
3.3 支撑与定位方案.....	6
3.4 电气集成方案.....	6
3.5 装配方案概述.....	7
4 关键部件选型.....	8
4.1 电机选型.....	8
4.2 驱动器选型.....	9
4.3 编码器选型.....	9
4.4 谐波减速器选型.....	10
4.5 轴承、挡圈与紧固件选型.....	11
5 机械结构设计.....	12
5.1 外壳结构设计.....	12
5.2 主轴结构设计.....	13
5.3 电机安装结构设计.....	13
5.4 编码器安装结构设计.....	14
5.5 PCB 与电气接口安装结构设计.....	15
6 接口与布线设计.....	17

6.1 电源与通信接口.....	17
6.2 电机与编码器接口.....	17
6.3 线束走向与空间检查.....	18
7 装配流程设计.....	20
7.1 子装配体划分.....	20
7.2 装配顺序.....	20
7.3 装配注意事项.....	21
8 零部件清单与材料说明.....	22
8.1 零部件清单.....	22
8.2 自制件材料.....	23
8.3 标准件与外购件处理.....	23
9 计算与校核.....	24
9.1 负载扭矩估算.....	24
9.2 电机与减速器输出能力校核.....	24
9.3 主轴抗扭强度校核.....	25
9.4 主轴疲劳强度简化校核.....	27
9.5 轴承、挡圈与轴系限位校核.....	28
9.6 螺钉连接与壳体连接校核.....	29
9.7 关键尺寸链与装配间隙校核.....	30
9.8 整机质量估算.....	31
10 设计总结.....	32
10.1 设计结果.....	32
10.2 方案评价与改进方向.....	33

1 项目概述

1.1 项目背景

随着协作机器人、小型机械臂和移动机器人等设备的发展，机器人关节模组逐渐向高集成度、小型化和模块化方向发展。相比传统分散式结构，集成式关节模组通常需要在有限空间内同时布置电机、减速器、轴承、编码器、驱动器和外部安装接口，对结构紧凑性、装配可行性和接口布置提出了较高要求。

本项目面向小型机械臂关节应用，设计一种单自由度机器人关节模组。通过对无框力矩电机、谐波减速器、编码器和驱动器等部件进行集成布置，为后续样机制造、控制调试和系统应用提供机械结构基础。

1.2 项目目标

本项目目标是完成一种单自由度机器人关节模组的机械集成设计，形成结构紧凑、装配可行、接口明确的关节模组方案。

具体目标包括：完成模组总体结构布局，确定电机、减速器、编码器、驱动器 PCB 和轴承支撑结构的相对位置；完成关键零部件建模和外购件匹配；设计外部安装接口、输出接口和内部连接结构；检查主要装配关系、线束空间和结构干涉问题。

1.3 设计内容与项目边界

本项目的设计内容主要包括需求定义、负载扭矩估算、电机与减速器选型匹配、编码器安装结构设计、定子固定结构设计、转子支撑结构设计、减速器安装接口设计、输出法兰设计、轴承支撑设计、壳体与端盖设计、线束路径设计、散热路径设计、机械限位设计以及整机装配结构设计。

项目成果包括三维总成模型、关键零件模型、装配关系、主要接口布置、基础结构校核、零部件清单和设计说明文件。设计过程中主要关注机械结构集成、外购件安装兼容性、装配顺序、线束布置空间和后续维护便利性。

本项目不涉及电机电磁设计、减速器内部齿形设计、控制器 PCB 设计、FOC 控制算法开发、EtherCAT 通信协议开发、上位机软件开发和嵌入式固件开发。电机、减速器、编码器和驱动器均作为外购件处理。本阶段也不进行样机制造、实验测试，以及完整的热仿真和强度仿真验证。

2 设计需求

2.1 应用场景

本项目设计的关节模组主要用于小型机械臂的肘关节,实现前臂相对于上臂的俯仰转动。该位置需要承受前臂、末端执行器及负载产生的弯矩和惯性载荷,因此对输出转矩、结构刚度和连接可靠性有一定要求。

模组一侧与上臂连杆连接,另一侧与前臂连杆连接,作为机械臂中部的动力与支撑单元。

2.2 主要技术指标

本项目关节模组的主要技术指标如表 2-1 所示。

表 2-1 主要技术指标

指标项目	设计目标
关节类型	单自由度旋转关节
应用位置	小型机械臂肘关节
额定输出转矩	25 N·m
峰值输出转矩	40 N·m
额定输出转速	60 rpm
传动比	50:1
供电电压	48 V DC
最大外径	约 80 mm
轴向长度	约 100 mm
整机质量	目标不超过 1.5 kg
位置反馈	绝对值编码器
编码器通信	BiSS-C / RS422
上位机通信	CANopen / EtherCAT

上述指标用于指导电机、减速器、编码器、驱动器及机械结构的选型与集成设计，后续具体参数以实际外购件和三维模型统计结果为准。

2.3 结构设计要求

关节模组应采用同轴集成结构，使电机、减速器、主轴和编码器尽量沿同一轴线布置，以保证结构紧凑和传动稳定。

壳体结构应能够完成电机定子、减速器、轴承和驱动器 PCB 的安装固定，并为内部线束预留必要空间。输出端应设置可靠的连接接口，用于与机械臂前臂连杆连接。

轴系结构应具备明确的轴向定位和径向支撑方式，轴承、挡圈、轴肩和紧固件布置应满足装配和限位要求。各连接部位应预留合理的螺钉安装空间，避免装配工具干涉。

整体结构应便于装配和拆卸，关键零部件之间应避免明显干涉，并尽量减少不必要的复杂结构。

2.4 接口设计要求

关节模组应设置清晰的机械接口和电气接口。机械接口包括与上臂连杆连接的固定接口，以及与前臂连杆连接的输出接口，接口处应具备定位和螺栓连接结构，保证安装可靠。

电气接口主要包括驱动器电源接口、电机三相 UVW 接口、编码器接口和上位机通信接口。各接口应布置在便于接线和维护的位置，并避免与轴承、减速器、壳体和运动部件发生干涉。

接口设计应尽量采用常见规格，便于后续采购、装配和替换。

3 总体方案设计

3.1 模组总体结构方案

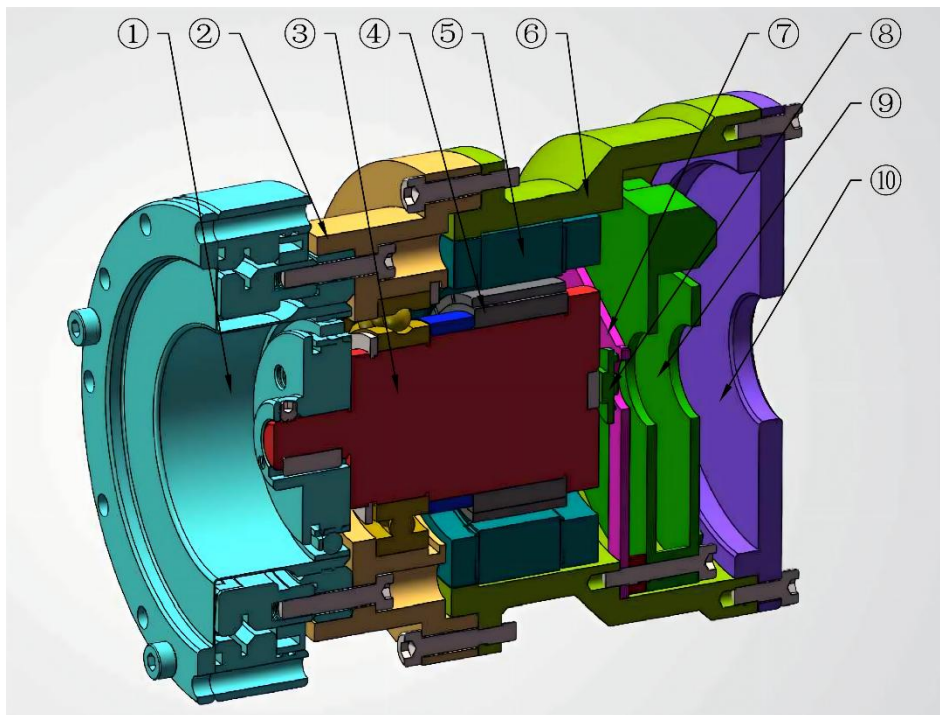


图 3-1 关节模组总体结构示意图

关节模组采用同轴集成结构，主要由谐波减速器（1）、减速器缸套（2）、主轴（3）、电机转子（4）、电机定子（5）、主缸套（6）、编码器支架（7）、编码器（8）、驱动器（9）和端盖（10）组成，如图 3-1 所示。

其中，谐波减速器作为外购传动部件安装在输出侧，减速器缸套和主缸套共同构成主要承载壳体。电机转子与主轴连接，电机定子固定在主缸套内侧。编码器通过编码器支架布置在后端，驱动器安装在模组后部空间内，端盖用于封闭和固定后端结构。整体结构沿轴向紧凑布置，满足肘关节模组的机械集成需求。

3.2 传动方案

本模组采用“无框力矩电机 + 谐波减速器”的传动方案。电机定子固定在主缸套内，电机转子与中心主轴连接，带动谐波减速器的波发生器旋转，作为减速器的输入端。

谐波减速器由波发生器、柔轮和刚轮组成。本方案中，刚轮与减速器缸套固定连接，作为固定端；波发生器与电机转子侧轴系连接，作为输入端；柔轮与输出端连接，作为关节的输出端。电机转矩经波发生器输入后，通过柔轮与刚轮之间的齿差啮合实现减速增扭，最终由柔轮侧输出至机械臂连杆。

该传动方案传动比大、结构紧凑，适合小型机械臂肘关节对输出转矩和安装空间的要求。

3.3 支撑与定位方案

模组的支撑与定位主要围绕两条传力路径展开。

第一条为外部载荷传递路径。机械臂外部连杆分别与减速器柔轮输出侧接口和主缸套/端盖后端固定接口连接，外部载荷通过两侧法兰传递至减速器缸套、主缸套和端盖结构。减速器缸套与主缸套之间采用止口定位和螺栓连接，用于保证壳体连接刚度和整体同轴性。

第二条为内部转矩传递路径。电机定子固定在主缸套内，电机转子带动主轴及波发生器旋转，转矩经谐波减速器传递至柔轮输出端。主轴通过轴承支撑在壳体内，用于承受轴系的径向载荷，并配合轴肩、轴用挡圈和孔用挡圈完成轴向限位，避免轴承和轴系发生轴向窜动。

该方案通过壳体止口定位、螺栓连接、轴承支撑和挡圈限位，保证外部连接结构与内部传动轴系具有明确的支撑和定位关系。

3.4 电气集成方案

模组后端设置驱动器安装空间，驱动器（9）布置在端盖（10）内侧，用于连接电机、编码器和外部控制系统。电机三相线由电机定子区域引出后接入驱动器，对应 UVW 三相接口。

编码器（8）安装在编码器支架（7）上，其信号线和供电线接入驱动器编码器接口，用于关节位置反馈。驱动器还设置电源接口和通信接口，分别用于外部 48 V 供电和上位机通信。

线束主要集中在模组后端布置，避免穿过减速器输出侧和主要旋转部件区域。该方案便于接线、维护和后续电气调试。

3.5 装配方案概述

模组装配按前端到后端的顺序进行。首先将谐波减速器与减速器缸套连接，完成输出侧传动部件的初步定位；随后安装主轴、轴承、挡圈及相关轴系零件，使轴系与减速器输入端建立连接。

之后将主缸套与电机定子组成一体，并与前端减速器缸套连接，完成电机定子固定和壳体主体装配。电机转子与轴系连接后，形成从电机到谐波减速器的传动路径。

最后在后端安装编码器支架、编码器、驱动器和端盖，并完成电机线、编码器线和外部接口的连接。该装配顺序有利于先保证减速器和轴系定位，再完成电机、电气部件和后端封闭结构的安装。

4 关键部件选型

4.1 电机选型

根据表 2-1 中的设计目标，关节模组额定输出转矩为 25 N·m，额定输出转速为 60 rpm，供电电压为 48 V DC，传动比为 50:1。综合考虑转矩、转速、供电电压和结构集成空间，本项目选用步科 **FMC05714-0020-3027N-8DS00** 无框力矩电机作为驱动电机。



图 4-1 步科 FMC 系列某款无框力矩电机

按谐波减速器效率 80% 估算，电机侧所需额定转矩为：

$$T_m = \frac{25}{50 \times 0.8} = 0.625 \text{ N}\cdot\text{m}$$

所选电机额定转矩为 0.64 N·m，高于计算所需的 0.625 N·m，能够满足额定输出转矩要求。其额定转速为 3000 rpm，经过 50:1 减速后，理论输出转速为：

$$n_{out} = \frac{3000}{50} = 60 \text{ rpm}$$

该结果与表 2-1 中的额定输出转速目标一致。电机额定功率为 200 W，额定电压与 48 V 低压驱动系统匹配，适合用于小型机械臂肘关节模组。

所选电机在额定工况下的理论输出转矩为：

$$T_{out} = 0.64 \times 50 \times 0.8 = 25.6 \text{ N}\cdot\text{m}$$

因此，该电机能够满足 25 N·m 额定输出转矩目标，并具有一定余量。对于 40 N·m 峰值输出转矩，电机侧所需峰值转矩约为 1 N·m，该工况由电机短时过载能力和驱动器峰值电流共同承担，后续在 9.2 节中进行匹配校核。

4.2 驱动器选型

本项目选用雷赛 CD-EC4810-70 环形伺服驱动器作为电机驱动单元，如图 4-2 所示。该驱动器额定输入电压为 48 V DC $\pm 10\%$ ，与本项目 48 V 低压供电方案一致。



图 4-2 雷赛 CD-EC4810-70 环形伺服驱动器

该驱动器额定电流为 10 Arms，峰值电流为 30 Arms，连续功率为 256 W。所选电机额定功率为 200 W，因此驱动器在功率和电流能力上能够满足电机驱动需求，并具有一定余量。

在接口方面，该驱动器支持伺服电机三相输出、编码器接口和 EtherCAT 通信接口。其中 EtherCAT 接口满足表 2-1 中对上位机通信方式的要求，可用于后续与上位机或控制系统进行实时通信。

该驱动器外径为 $\Phi 66$ mm，内孔尺寸为 $\Phi 15$ mm，整体尺寸适合布置在关节模组后端空间内，便于实现驱动器与电机、编码器及外部接口的集成。

4.3 编码器选型

本项目选用昊控 eMCoder 12SC 微型单圈绝对值编码器作为位置反馈元件，如图 4-3 所示。该编码器直径为 12 mm，厚度为 2.8 mm，体积较小，适合布置在关节模组后端有限空间内。

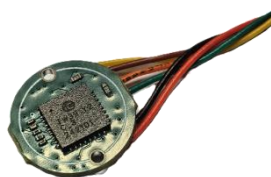


图 4-3 昊控 eMCoder 12SC 微型绝对值编码器

该编码器供电电压范围为 4.5–5.5 V DC，工作电流约 50 mA，与常见驱动器编码器供电接口匹配。其单圈分辨率为 24 位，支持 BiSS-C 通信，物理层采用 RS-422 差分信号，满足本项目对绝对值编码器和 BiSS-C / RS422 通信方式的要求。

结构安装方面，编码器与磁钢配合使用，推荐磁芯与芯片间距为 0.5 mm，安装同心度要求为 ± 0.2 mm，磁铁水平度要求为 $\pm 2^\circ$ 。因此在结构设计中需通过编码器支架控制其安装位置和间隙，保证编码器能够稳定读取转子位置信号。

本方案仅采用电机侧编码器进行位置反馈，暂不设置输出端编码器和输出端力矩传感器。

4.4 谐波减速器选型

根据表 2-1 中的设计目标，关节模组传动比为 50:1，额定输出转矩为 25 N·m，峰值输出转矩为 40 N·m。综合考虑输出转矩、结构尺寸和安装形式，本项目选用**鑫械技 F17-50** 谐波减速器作为减速传动部件。

该减速器传动比为 50:1，质量约为 0.53 kg，背隙不大于 10 arcsec。根据厂家参数，F17-50 的平均负载转矩容许最大值为 34 N·m，起动停止时容许峰值转矩为 44 N·m，瞬间容许最大转矩为 91 N·m，能够满足本项目额定输出转矩和峰值输出转矩要求。其润滑脂条件下容许平均输入转速为 3500 r/min，能够覆盖电机 3000 r/min 的额定转速。

本方案中，波发生器作为输入端与电机转子侧轴系连接，刚轮与减速器缸套固定，柔轮作为输出端与外部连杆连接，实现减速增扭输出。



图 4-4 鑫械技 F 系列谐波减速器

4.5 轴承、挡圈与紧固件选型

本项目主轴支撑采用 61905 深沟球轴承。该轴承内径为 25 mm，外径为 42 mm，宽度为 9 mm，尺寸与主轴及减速器缸套轴承孔相匹配。轴承类型按 GB/T 276-2013 深沟球轴承外形尺寸标准选用。

轴向限位采用弹性挡圈结构。主轴上选用轴用弹性挡圈，规格 25，GB/T 894.1；减速器缸套轴承孔内选用孔用弹性挡圈，规格 42，GB/T 893.1。轴承内圈通过轴肩和轴用挡圈限位，轴承外圈通过减速器缸套台阶和孔用挡圈限位，从而限制轴系轴向窜动。

紧固件主要采用 GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉。其中，谐波减速器与减速器缸套连接采用 4 个 M3×16 螺钉；减速器缸套与主缸套连接采用 6 个 M3×16 螺钉；驱动器、编码器支架与主缸套连接采用 3 个 M3×16 螺钉；后端盖连接采用 4 个 M3×8 螺钉。

输出端辅助固定采用 1 个 M3×3 内六角凹端紧定螺钉，标准为 GB/T 80-2007。主轴与相关连接件之间采用 A 型普通平键 3×3×10，标准为 GB/T 1096-2003，用于传递转矩并保证周向定位。

整体上，轴承、挡圈、螺钉、紧定螺钉和平键均采用常见国标件，便于采购、装配和后续维护。

5 机械结构设计

5.1 外壳结构设计

模组外壳主要由减速器缸套、主缸套和端盖组成，如图 5-1 所示。减速器缸套位于前端，用于安装外购谐波减速器，并对减速器刚轮进行定位和固定；主缸套位于中部，是电机定子、轴系支撑和后端结构的主要安装基础；端盖位于后端，用于封闭模组并形成后端连接结构。

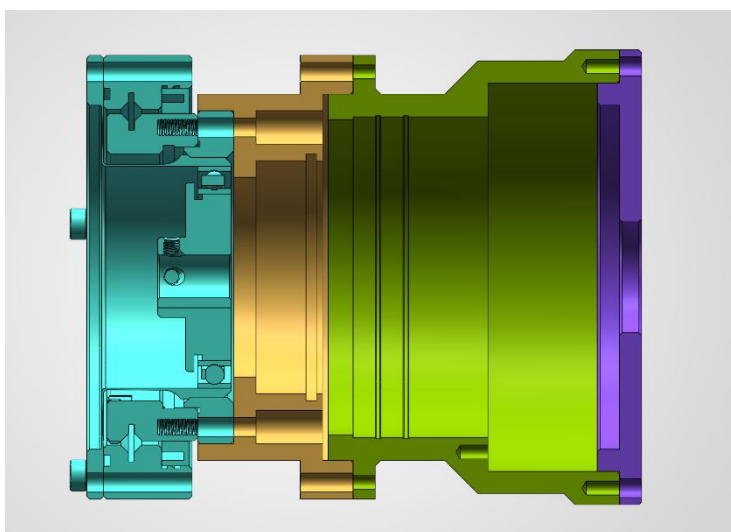


图 5-1 关节模组外壳结构剖视图

外部机械接口分布在模组左右两侧。左侧为减速器输出侧接口，由谐波减速器柔轮输出端与前端连接法兰形成，用于连接机械臂前臂连杆；右侧为固定侧接口，由端盖及主缸套后端法兰形成，用于连接机械臂上臂连杆。左右两侧接口共同构成肘关节模组与外部连杆的主要连接结构，并承担外部载荷向模组壳体的传递。

减速器缸套与主缸套之间采用止口定位和螺钉连接，以保证前端减速器与电机轴系的同轴关系。主缸套内壁设置电机定子安装面，并在定子胶接区域布置两道环形胶槽，用于储胶和提高定子与壳体之间的连接可靠性。

端盖通过螺钉与主缸套连接，用于固定后端结构并保护内部编码器和驱动器。整体外壳采用分段式结构，便于减速器、轴系、电机和后端电气部件按顺序装配。

5.2 主轴结构设计

主轴结构如图 5-2 所示。该轴贯穿电机转子和谐波减速器输入端，是电机转矩传递至减速器的主要轴系零件。

在减速器侧，波发生器内部带有减速器自带的柔性轴承，该轴承随波发生器呈椭圆变形，用于使柔轮产生周期性弹性变形。该部分属于谐波减速器自身结构，不作为本项目单独设计的支撑轴承。

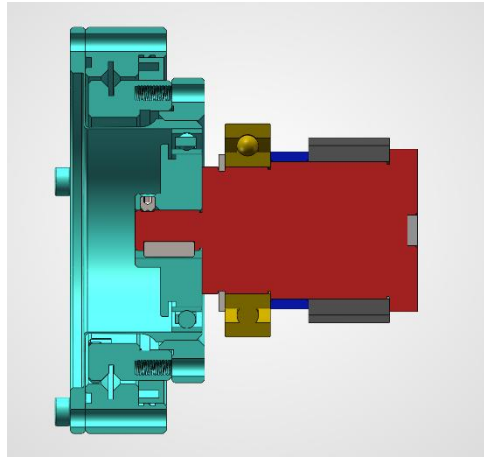


图 5-2 主轴及轴系结构示意图

在减速器缸套内，另设置一处 61905 深沟球轴承 对主轴进行支撑。轴承内圈通过轴肩和轴用挡圈限位，轴承外圈通过缸套台阶和孔用挡圈限位，用于保证轴系的径向支撑和轴向定位。

电机转子安装在主轴中部，采用过盈配合与主轴连接，以传递电机转矩。转子左侧通过套杯结构定位，右侧通过主轴轴肩定位，从而限制转子轴向位置。

输出端设置 $3 \times 3 \times 10$ A 型平键 和紧定螺钉，用于输出连接件的周向定位和辅助固定。整体轴系通过轴承支撑、挡圈限位、过盈配合和键连接，实现电机转子到谐波减速器的稳定转矩传递。

5.3 电机安装结构设计

电机采用无框力矩电机结构，主要由电机定子和电机转子组成，如图 5-3 所示。电机定子安装在主缸套内侧，通过主缸套内孔进行径向定位，并采用胶接方式固定。为提高胶接可靠性，主缸套定子安装区域设置两道环形胶槽，用于储胶并防止装配时胶层被完全挤出。

电机转子安装在主轴中部，通过过盈配合与主轴连接，实现转矩传递。转子左侧由套杯结构进行轴向定位，右侧由主轴轴肩限位，从而确定转子在轴向上的安装位置。

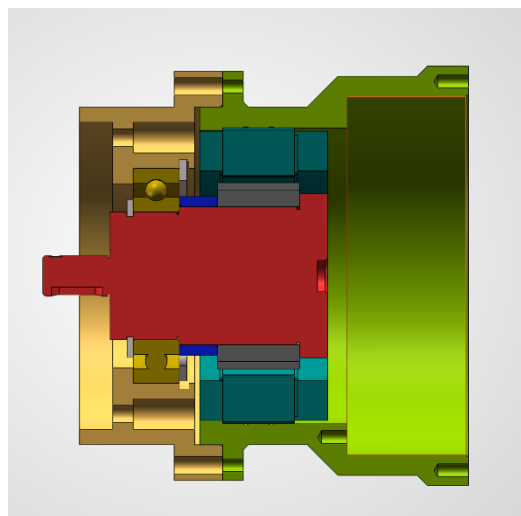


图 5-3 电机安装结构剖视图

电机整体布置在减速器与后端电气部件之间，定子外侧与主缸套接触，有利于电机热量通过壳体向外传递。电机引出线从定子区域向后端驱动器方向布置，避免经过减速器输出侧和主要旋转部件区域。

5.4 编码器安装结构设计

编码器安装结构如图 5-4 所示。编码器布置在电机后端，用于检测主轴及电机转子的角位置信号。磁钢安装在主轴后端，与轴系同步旋转；编码器 PCB 固定在编码器支架上，并与磁钢保持同轴布置。

编码器支架采用辐条式结构，三端与主缸套固定连接，中间环用于安装编码器 PCB。该结构能够避开电机转子和后端驱动器空间，同时便于编码器与后端驱动器的线路布置。

根据编码器安装要求，磁钢与芯片之间需保持约 0.5 mm 的工作气隙。设计中通过编码器支架的安装面控制轴向距离，并通过主轴后端磁钢安装面保证磁钢位置。该结构重点保证编码器气隙、同心度和装配可达性。

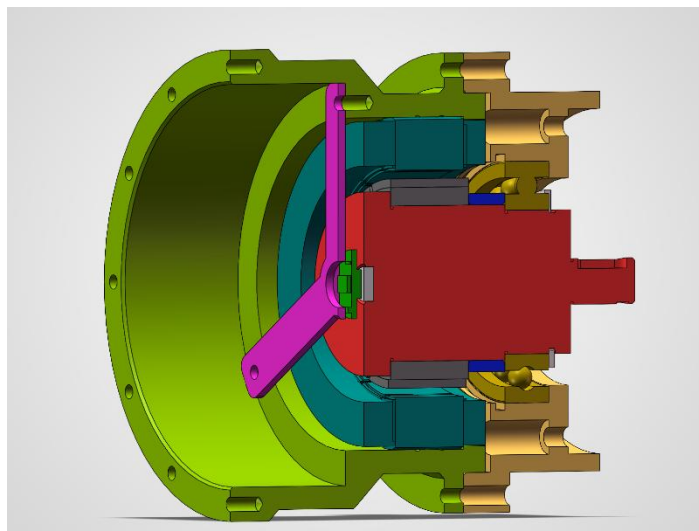


图 5-4 编码器安装结构示意图

5.5 PCB 与电气接口安装结构设计

驱动器 PCB 安装在模组后端空间内，如图 5-5 所示。PCB 通过安装结构固定在主缸套后侧，并与端盖之间预留装配空间。PCB 中心设有通孔，用于避让主轴后端和编码器安装区域。

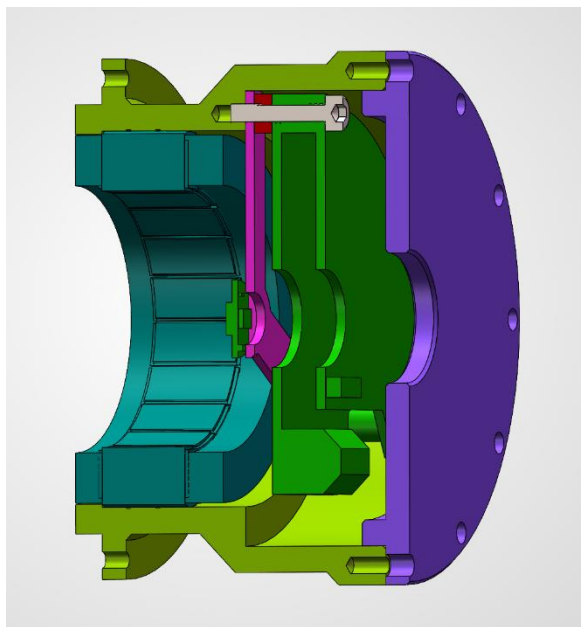


图 5-5 驱动器 PCB 与电气接口安装结构示意图

编码器支架布置在 PCB 前侧，编码器固定在支架端部，与主轴后端磁钢对应布置。驱动器 PCB 与编码器支架、主缸套之间保持必要间隙，避免装配干涉。

电气接口集中布置在驱动器 PCB 上，包括电源接口、电机 UVW 接口、

编码器接口和上位机通信接口。端盖中心设置出线孔，用于外部接口线引出。具体线束走向和空间检查在第 6 章中说明。

6 接口与布线设计

6.1 电源与通信接口

驱动器 PCB 的主要接口布置如图 6-1 所示。为便于结构建模和后续布线说明，图中将接口简化为四类：编码器接口（1）、EtherCAT 通信接口（2）、主回路电源接口（3）和电机 UVW 接口（4）。

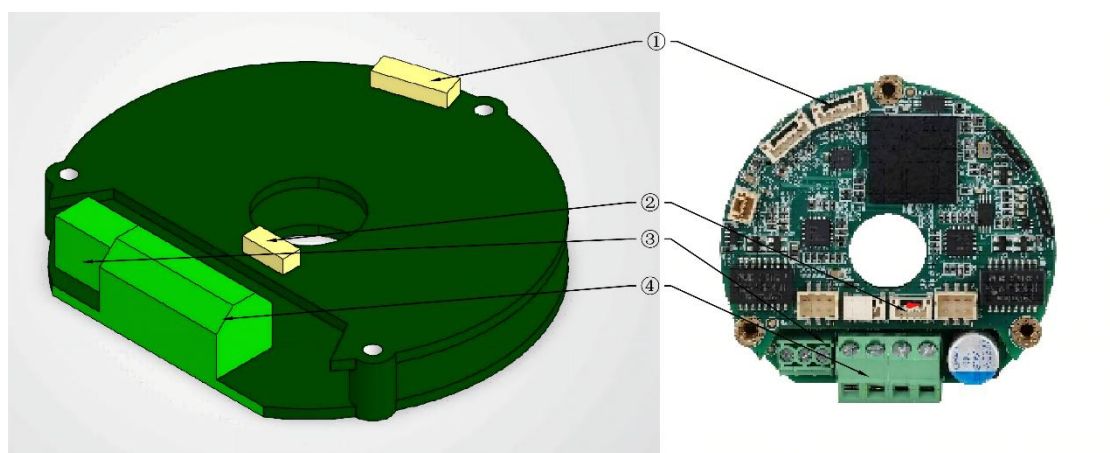


图 6-1 驱动器 PCB 接口布置示意图

其中，主回路电源接口（3）用于接入外部 48 V DC 电源，为驱动器和电机驱动部分供电。该接口属于外部接口，设计中通过端盖中心孔引出电源线，与外部供电系统连接。

EtherCAT 通信接口（2）用于驱动器与上位机或主控制器之间的数据通信，实现控制指令下发和状态信息反馈。所选驱动器支持 EtherCAT 通信，满足本项目对上位机通信接口的要求。

编码器接口（1）用于连接 eMCoder 12SC 绝对值编码器，信号形式为 BiSS-C / RS422，同时提供编码器供电。电机 UVW 接口（4）用于连接无框力矩电机三相绕组。

6.2 电机与编码器接口

电机与编码器接口如图 6-2 所示。电机采用三相无框力矩电机，定子绕组引出 U、V、W 三相线，并接入驱动器 PCB 上的电机 UVW 接口，用于实现电机驱动。



图 6-2 电机三相线与编码器接口示意图

编码器采用 eMCoder 12SC 单圈绝对值编码器，其引线包括 5 V 供电、0 V 地线、CLK+、CLK-、DATA+、DATA- 等信号线。编码器通过 BiSS-C / RS422 差分信号与驱动器连接，用于反馈电机侧转角位置。

本项目中，电机 UVW 线和编码器线均属于模组内部连接线，主要布置在电机后端至驱动器 PCB 之间。接口位置集中在驱动器 PCB 附近，便于装配和后续检查。

6.3 线束走向与空间检查

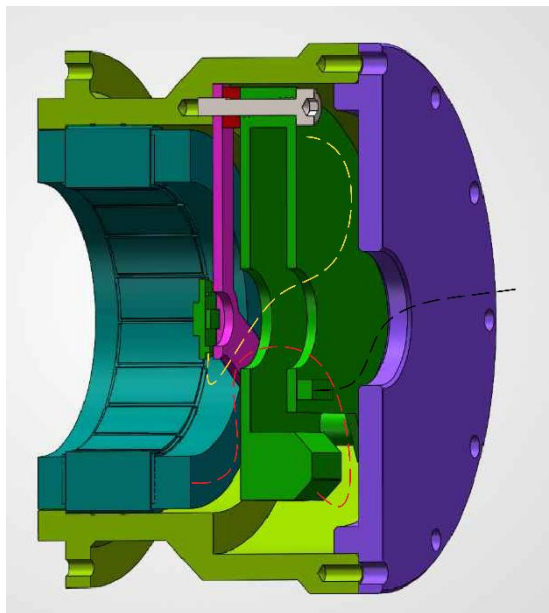


图 6-3 线束走向与空间检查示意图

线束走向与空间检查如图 6-3 所示。电机 UVW 线和编码器线均布置在模组后端内部空间内，由编码器支架下方区域引出，并接至驱动器 PCB 相关接口。驱动器的外部接口线则通过端盖中心孔引出，与外部电源和上位机通信系统连接。

从空间布置看，内部线束主要集中在主缸套后端、编码器支架与驱动器 PCB 之间，未穿过减速器输出侧区域，也不与主要旋转部件直接接触。线束经过区域与主轴后端、编码器支架和端盖内壁之间均保留一定空间，能够满足基本装配要求。

由于本项目阶段主要完成机械集成设计，图中线束路径为示意性布置，用于说明内部连接关系和空间分配。实际布线时还需结合线径、弯曲半径、固定方式和绝缘保护措施进一步细化。

7 装配流程设计

7.1 子装配体划分

为便于装配和检查，本项目将关节模组划分为前端减速器组件、轴系组件、电机定子组件、后端电气组件和端盖组件。

前端减速器组件主要包括外购谐波减速器和减速器缸套，用于完成减速器的定位与固定。轴系组件主要包括主轴、61905 轴承、轴用挡圈、孔用挡圈、平键、电机转子和波发生器连接结构，是模组内部转矩传递的核心部分。

电机定子组件由主缸套和电机定子组成，定子通过主缸套内孔定位并采用胶接固定。后端电气组件包括编码器支架、编码器、驱动器 PCB 及相关接口，用于完成位置反馈和电机驱动连接。端盖组件用于封闭后端结构，并提供外部连接接口。

7.2 装配顺序

模组装配按前端到后端的顺序进行。首先将外购谐波减速器安装到减速器缸套内，通过止口定位和螺钉连接完成减速器刚轮固定。

随后装配主轴、61905 轴承、轴用挡圈、孔用挡圈和平键等轴系零件，使主轴与减速器波发生器建立连接。轴承装入减速器缸套后，通过轴肩和挡圈完成轴向限位。

第三步安装电机转子。电机转子与主轴采用过盈配合连接，左侧通过套杯结构定位，右侧通过主轴轴肩限位，保证转子在轴向上的安装位置。

第四步安装主缸套和电机定子。电机定子先固定在主缸套内侧，随后将主缸套与减速器缸套连接，通过止口和螺钉保证两部分同轴定位。

最后安装编码器支架、编码器、驱动器 PCB 和端盖。编码器与磁钢保持规定气隙，驱动器 PCB 固定在后端安装位置，完成内部接口连接后安装端盖，完成模组整体装配。

7.3 装配注意事项

装配时应优先保证减速器、主轴、电机转子和电机定子的同轴关系，避免因装配偏差导致波发生器、轴承或转子受力异常。安装轴承和挡圈时，应确认轴承端面贴合到位，挡圈完全进入沟槽，避免轴系产生轴向窜动。电机转子与主轴采用过盈配合安装时，应控制压装方向和受力位置，避免损伤转子、磁钢或主轴。

装配含磁钢部件时应注意强磁吸附作用，避免磁钢吸附螺钉、工具及金属屑等异物。电机转子装入定子区域时，应防止磁吸力导致转子突然偏移或碰撞定子内壁，影响电机气隙和转动性能。

定子胶接前应清洁主缸套内孔和定子外圆表面，胶层应连续、均匀，且不得溢入转子气隙区域。编码器磁钢安装时，应将磁钢可靠胶接于轴尾部端面定位坑内，并保证磁钢端面与轴线垂直，避免偏斜影响编码器读数。

编码器读头通过直径 1 mm 的定位孔与编码器支架上的定位柱配合安装，并采用少量结构胶辅助固定。胶接时应避免胶液污染编码器感应面，同时防止编码器支架受力变形。装配完成后应检查编码器磁钢与读头之间的安装间隙，保证其满足设计要求且无干涉。

安装驱动器 PCB 和端盖前，应检查内部线束是否被压住，并确认电机相线、编码器线及驱动器连接线与转子、主轴、螺钉头和锐边之间有足够间隙。线束应沿预留空间布置并可靠固定，避免装配后受拉、受压或与旋转部件接触。所有螺钉应按对角或均匀顺序逐步拧紧，避免局部受力过大。

8 零部件清单与材料说明

8.1 零部件清单

本项目零部件清单与总装配图右下角明细栏保持一致，序号、名称、数量均按装配图明细表整理，如表 8-1 所示。零部件主要包括自制结构件、外购组件和标准件三类。

表 8-1 关节模组零部件清单

序号	标准号 / 型号	名称	数量
1	鑫械技 F17-50	谐波减速器	1
2	GJM-01-01	减速器缸套	1
3	GB/T 894.1	轴用挡圈 A 型 25	1
4	GB/T 276	深沟球轴承 61905	1
5	GB/T 893.1	孔用挡圈 A 型 42	1
6	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉 M3×16	6
7	GJM-01-02	套杯	1
8	步科 FMC05714 定子	无框力矩电机定子	1
9	步科 FMC05714 转子	无框力矩电机转子	1
10	GJM-01-03	驱动器垫圈	3
11	GJM-01-04	编码器支架	1
12	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉 M3×16	3
13	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉 M3×8	4
14	雷赛 CD-EC4810-70	关节伺服驱动器	1
15	GJM-01-05	端盖	1
16	GJM-01-06	主缸套	1
17	昊控 eMCoder12SC	绝对值编码器	1
18	GJM-01-07	编码器磁钢	1
19	GJM-01-08	主轴	1
20	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉 M3×16	4
21	GB/T 80	内六角凹端紧定螺钉 M3×3	1
22	GB/T 1096	A 型平键 3×3×10	1

其中，GJM-01 系列为本项目自制结构件编号；电机、减速器、编码器和驱动器按外购件处理；轴承、挡圈、螺钉、紧定螺钉和平键按标准件处理。该清单作为后续材料说明、质量属性设置和装配检查的依据。

8.2 自制件材料

本项目自制结构件主要包括减速器缸套、主缸套、端盖、套杯、编码器支架、驱动器垫圈和主轴。材料选择以轻量化、加工性、结构强度和装配需求为依据。

减速器缸套、主缸套、端盖、套杯和编码器支架均采用 6061-T6 铝合金。该材料密度较低，切削加工性能较好，适合用于关节模组壳体、安装支架和连接件等结构零件。对于本项目的小型肘关节模组，6061-T6 铝合金能够在保证基本刚度的同时降低整机质量。

主轴采用 40Cr 调质处理。主轴承承担电机转子、轴承和谐波减速器输入端之间的转矩传递，同时需要保证轴肩、键槽和轴承安装段的强度与耐磨性，因此选用强度较高的调质钢材料。

驱动器垫圈采用 FR-4 绝缘材料，用于驱动器 PCB 与金属壳体之间的绝缘和间隔。编码器磁钢采用钕铁硼永磁体，表面镀镍处理，用于配合磁编码器完成角度检测。

8.3 标准件与外购件处理

本项目中的标准件主要包括深沟球轴承、轴用挡圈、孔用挡圈、内六角圆柱头螺钉、内六角凹端紧定螺钉和平键。标准件均按装配图明细栏中的国标规格选用，不再进行单独结构设计，只在三维模型中检查其安装空间、装配干涉和连接位置。

其中，深沟球轴承选用 61905，用于主轴支撑；轴用挡圈选用 A 型 25，孔用挡圈选用 A 型 42，用于轴承的轴向限位；螺钉主要采用 M3×16 和 M3×8 内六角圆柱头螺钉，用于壳体、端盖、驱动器和编码器支架的连接；输出端采用 M3×3 内六角凹端紧定螺钉 和 3×3×10 A 型平键 进行辅助固定和周向定位。

外购件主要包括 F17-50 谐波减速器、FMC05714 无框力矩电机、CD-EC4810-70 关节伺服驱动器和 eMCoder12SC 绝对值编码器。这些部件按厂家提供的外形尺寸、安装接口和主要性能参数进行建模与布置，不对其内部结构进行设计或修改。设计过程中主要检查外购件与自制结构件之间的安装兼容性、接口位置和装配空间。

9 计算与校核

9.1 负载扭矩估算

关节模组用于小型机械臂肘关节，主要承受前臂连杆、末端执行器及负载产生的重力矩。估算时取连杆长度 $L = 0.35\text{m}$ ，末端负载质量 $m_{load} = 2\text{kg}$ ，连杆质量 $m_{link} = 0.8\text{kg}$ ，连杆质心近似位于长度中点，安全系数取 $S = 1.8$ 。

肘关节最大静态负载扭矩按水平伸展工况估算：

$$T = S \cdot g \cdot \left(m_{load}L + m_{link} \frac{L}{2} \right)$$

代入参数：

$$T = 1.8 \times 9.81 \times \left(2 \times 0.35 + 0.8 \times \frac{0.35}{2} \right) = 14.8 \text{ N}\cdot\text{m}$$

计算结果约为 $14.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。考虑到关节启动、制动、加减速和外部扰动等动态工况，本项目将额定输出转矩目标取为 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，在静态负载估算值基础上留有一定余量。

峰值输出转矩用于覆盖短时冲击和加速工况，取 $40 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。该数值约为额定输出转矩的 1.6 倍，适合作为小型机械臂肘关节的短时峰值设计目标。

9.2 电机与减速器输出能力校核

电机额定转矩为 $0.64 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，额定转速为 3000 rpm 。减速器传动比取 $i = 50$ ，传动效率按 $\eta = 0.8$ 估算，则电机经减速器后的理论额定输出转矩为：

$$T_{out} = T_m \cdot i \cdot \eta = 0.64 \times 50 \times 0.8 = 25.6 \text{ N}\cdot\text{m}$$

计算结果为 $25.6 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，略高于本项目 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ 的额定输出转矩目标，满足额定输出要求。

输出转速按电机额定转速和减速比计算：

$$n_{out} = \frac{n_m}{i} = \frac{3000}{50} = 60 \text{ rpm}$$

计算结果为 60 rpm ，与设计目标中的额定输出转速一致。

减速器选用 F17-50 谐波减速器。其平均负载转矩容许最大值为 $34 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，

起动停止时容许峰值扭矩为 44 N·m，瞬间容许最大转矩为 91 N·m。因此，减速器能够满足 25 N·m 额定输出转矩和 40 N·m 峰值输出转矩要求。其润滑脂条件下容许平均输入转速为 3500 rpm，高于电机额定转速 3000 rpm，输入转速也满足要求。

综上，电机与减速器组合能够满足本项目的额定输出转矩、额定输出转速和峰值扭矩设计要求。

9.3 主轴抗扭强度校核

主轴用于连接电机转子与谐波减速器波发生器，是电机侧转矩传递的主要零件。校核时以主轴左端端面为坐标原点，沿轴线向右建立 x 轴，如图 9-1 所示。左端键槽段为转矩输出区，右侧电机转子过盈配合段为转矩输入区。

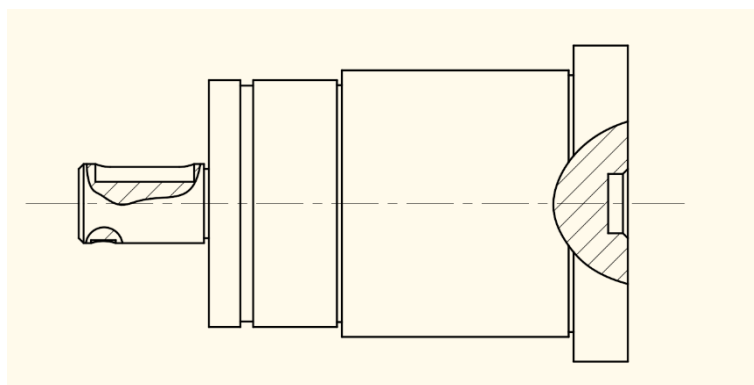


图 9-1 主轴结构图

本节按峰值输出工况进行主轴抗扭校核。关节峰值输出转矩取 40 N·m，减速比取 50:1，减速器效率取 0.8，则主轴峰值传递转矩为：

$$T_s = \frac{40}{50 \times 0.8} = 1.0 \text{ N·m}$$

在载荷建模中，左端 3×3×10 A 型平键所在区间视为均布输出转矩区域，右侧电机转子与主轴的 16 mm 过盈配合段视为均布输入转矩区域。因此，主轴内扭矩沿轴线呈分段变化：在键槽输出区由 0 逐渐增大，在中间传扭区保持最大值，在转子输入区逐渐减小至 0。

截面强度计算时，主轴按实际阶梯轴结构分段处理。各轴段按对应直径计算最大扭应力，退刀槽按槽底最小直径计算；键槽段按圆截面扣除矩形键槽后的等效截面进行近似计算，暂不考虑圆角和局部应力集中系数。该方法可用于判断主

轴在峰值扭矩下的危险截面位置和最大扭应力水平。

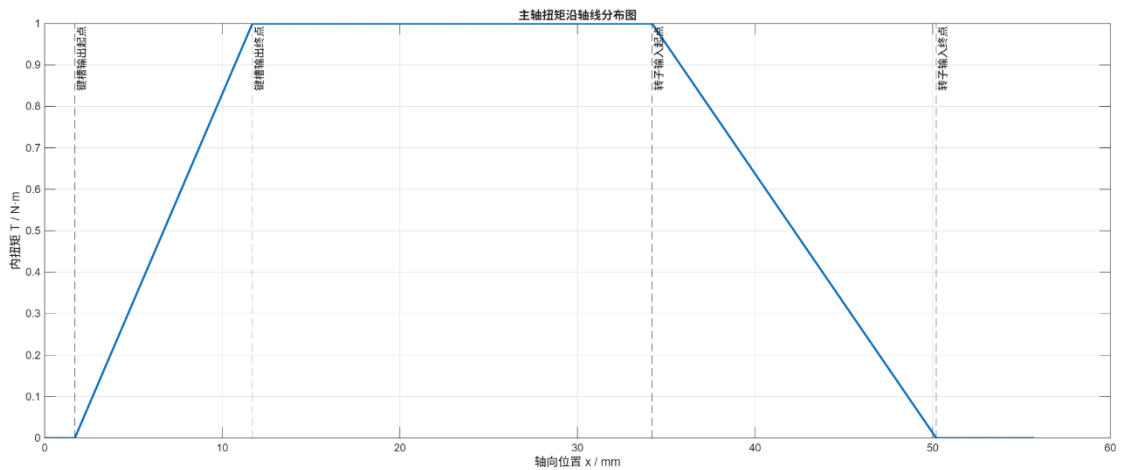


图 9-2 主轴扭矩沿轴线分布图

由图 9-2 主轴扭矩沿轴线分布图可知，在峰值工况下，主轴内扭矩在左端键槽输出区由 0 逐渐增大，在中间传扭区达到最大值 1.0 N·m，随后在右侧转子过盈配合输入区逐渐减小至 0。该结果符合“左端键槽均布输出、右侧转子过盈段均布输入”的载荷模型。

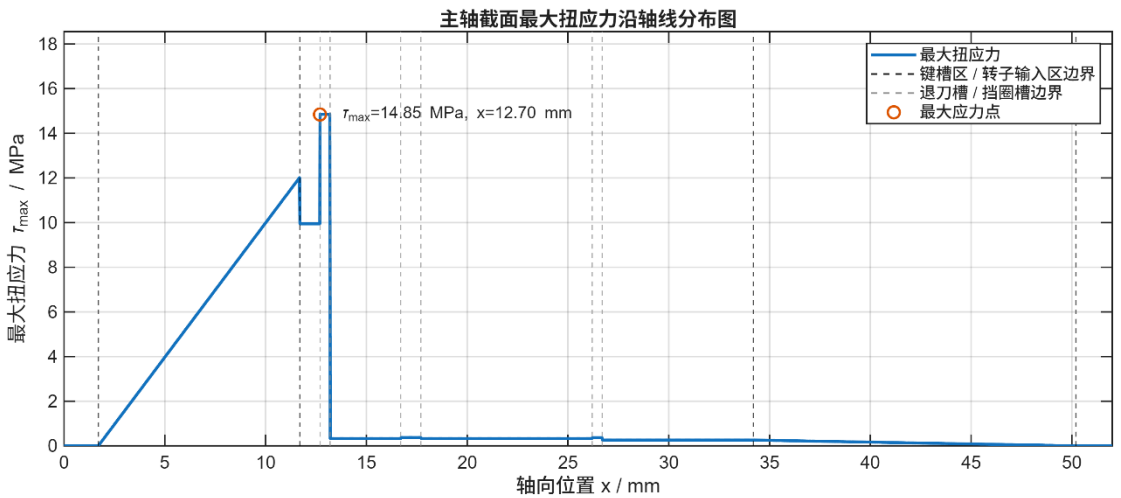


图 9-3 主轴截面最大扭应力沿轴线分布图

由图 9-3 主轴截面最大扭应力沿轴线分布图可知，最大扭应力出现在 $x = 12.70 \text{ mm}$ 处，即左端 $\Phi 8$ 轴段右侧退刀槽位置。该处槽底直径较小，且已接近完整传递峰值扭矩，因此为本次抗扭校核的危险截面。计算得到最大扭应力为：

$$\tau_{max} = 14.85 \text{ MPa}$$

主轴材料为 40Cr 调质处理。考虑主轴上存在键槽、退刀槽和轴肩等局部削弱结构，本次静强度校核取设计安全系数：

$$n_s = 3$$

40Cr 调质钢的屈服强度按保守值取：

$$\sigma_s = 600 \text{ MPa}$$

按剪切屈服准则，材料屈服剪应力近似为：

$$\tau_s = 0.58\sigma_s = 0.58 \times 600 = 348 \text{ MPa}$$

因此，主轴抗扭许用剪应力为：

$$[\tau] = \frac{\tau_s}{n_s} = \frac{348}{3} = 116 \text{ MPa}$$

将计算得到的最大扭应力与许用剪应力比较：

$$\tau_{max} = 14.85 \text{ MPa} < [\tau] = 116 \text{ MPa}$$

比较结果表明，主轴在 $1.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 峰值传递转矩作用下满足抗扭静强度要求。最大应力位置位于左端退刀槽附近，在疲劳校核和结构优化中仍应重点关注该区域及左端键槽区域。

9.4 主轴疲劳强度简化校核

主轴在机械臂肘关节往复运动过程中会承受交变转矩，因此除峰值静强度外，还需对主轴进行简化疲劳强度校核。本项目暂不进行完整寿命计算，仅按额定工况下的完全反复扭转载荷进行初步判断。

关节额定输出转矩为 $25 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，减速比为 50:1，减速器效率取 0.8，则主轴额定传递转矩为：

$$T_{s,r} = \frac{25}{50 \times 0.8} = 0.625 \text{ N}\cdot\text{m}$$

按完全反复扭转简化处理，主轴平均转矩取 0，转矩幅值取：

$$T_a = 0.625 \text{ N}\cdot\text{m}$$

由 9.3 节可知，在峰值传递转矩 $1.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 下，主轴最大扭应力为 14.85 MPa 。由于扭应力与转矩近似成正比，因此额定交变转矩下的名义交变扭应力为：

$$\tau_a = 14.85 \times \frac{0.625}{1.0} = 9.28 \text{ MPa}$$

最大应力位置位于左端退刀槽附近。考虑退刀槽处存在局部应力集中，取疲劳应力集中系数：

$$K_f = 1.7$$

则有效交变扭应力为：

$$\tau_{a,eff} = K_f \tau_a = 1.7 \times 9.28 = 15.78 \text{ MPa}$$

主轴材料为 40Cr 调质钢。其抗拉强度按保守值取：

$$\sigma_b = 800 \text{ MPa}$$

材料弯曲疲劳极限近似取：

$$\sigma_{-1} = 0.5\sigma_b = 400 \text{ MPa}$$

对应扭转疲劳极限近似取：

$$\tau_{-1} = 0.58\sigma_{-1} = 232 \text{ MPa}$$

疲劳安全系数为：

$$n_f = \frac{\tau_{-1}}{\tau_{a,eff}} = \frac{232}{15.78} = 14.7$$

计算结果表明，主轴在额定交变转矩作用下具有较大的疲劳强度余量，满足简化疲劳强度要求。由于本次计算未基于实际载荷谱和 S-N 曲线，结果仅作为初步疲劳判断。

9.5 轴承、挡圈与轴系限位校核

本项目主轴支撑采用 61905 深沟球轴承，轴承内径为 25 mm，外径为 42 mm，宽度为 9 mm。主轴轴承安装段直径为 $\Phi 25$ mm，减速器缸套轴承孔直径为 $\Phi 42$ mm，与轴承基本尺寸匹配。

轴向限位采用中部轴承固定、两侧不重复固定的方案。轴承内圈由主轴轴肩和轴用挡圈进行双向限位，轴承外圈由减速器缸套台阶和孔用挡圈进行双向限位，其限位关系为：

主轴轴肩 → 轴承内圈 ← 轴用挡圈

缸套台阶 → 轴承外圈 ← 孔用挡圈

该方案使 61905 轴承成为主轴的主要定位支承。轴系两端不再设置额外刚性轴向固定结构，能够避免多处轴向定位造成过定位。电机转子通过过盈配合安装在主轴上，主要承担转矩传递和自身定位；谐波减速器波发生器内部自带柔性轴承，主要属于减速器自身工作结构，不作为本轴系的额外固定支承。

从载荷情况看，主轴主要承受电机侧传递转矩，外部关节载荷主要通过谐波减速器输出端和壳体结构传递。61905 轴承只承担主轴旋转支撑作用，实际径向力和轴向力均较小。对于该轻载、低速工况，轴承承载能力和寿命均可满足设计

要求。

需要注意的是，挡圈和轴肩用于轴向定位，不应在装配中对轴承形成过大的轴向压紧。装配后应保证轴承转动顺畅，无明显卡滞和轴向窜动。总体来看，本方案轴承尺寸匹配，轴向限位明确，且未形成明显过定位，能够满足主轴支撑与定位要求。

9.6 螺钉连接与壳体连接校核

壳体连接主要承受关节输出转矩产生的反力矩。校核时取峰值输出转矩：

$$T_p = 40 \text{ N}\cdot\text{m} = 40000 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

将各连接处螺钉组简化为均布在同一分布圆上的受力模型，并按保守情况假设转矩全部由螺钉组承担。单个螺钉承受的等效切向力为：

$$F = \frac{T_p}{n \cdot r} = \frac{2T_p}{nD}$$

其中， n 为螺钉数量， D 为螺钉分布圆直径。

各连接位置的等效切向力计算结果如下：

表 9-1 各位置螺钉受力情况

连接位置	螺钉数量 n	分布圆直径 D / mm	螺钉切向力 F / N
左侧输出接口	4	74	270
右侧固定接口	4	76	263
减速器缸套与主缸套连接	6	74	180
减速器与减速器缸套连接	4	54	370

由计算结果可知，最不利位置为减速器与减速器缸套连接处，单个螺钉等效切向力约为 370 N。

螺钉按 M3 内六角圆柱头螺钉 计算，取 M3 螺纹应力截面积：

$$A_s = 5.03 \text{ mm}^2$$

单个螺钉的平均剪应力为：

$$\tau_b = \frac{F}{A_s}$$

各连接位置剪应力如下：

表 9-2 各位置螺钉剪应力计算结果

连接位置	单个螺钉切向力 F/N	剪应力 τ_b / MPa
左侧输出接口	270	53.7
右侧固定接口	263	52.3
减速器缸套与主缸套连接	180	35.8
减速器与减速器缸套连接	370	73.6

最大剪应力为：

$$\tau_{b,max} = \frac{370}{5.03} = 73.6 \text{ MPa}$$

材料按常用 8.8 级钢制螺钉 估算，屈服强度取：

$$\sigma_s = 640 \text{ MPa}$$

按剪切屈服准则：

$$\tau_s = 0.58\sigma_s = 0.58 \times 640 = 371 \text{ MPa}$$

取设计安全系数：

$$n_s = 3$$

则许用剪应力为：

$$[\tau] = \frac{\tau_s}{n_s} = \frac{371}{3} = 124 \text{ MPa}$$

比较可得：

$$\tau_{b,max} = 73.6 \text{ MPa} < [\tau] = 124 \text{ MPa}$$

在峰值输出转矩 40 N·m 作用下，各连接位置的 M3 螺钉剪切强度满足要求。其中减速器与减速器缸套连接处受力最大，但仍低于许用剪应力。实际结构中还存在止口定位和端面接触，螺钉并非单独承担全部载荷，因此该校核结果偏保守。

9.7 关键尺寸链与装配间隙校核

本节仅对影响装配精度和功能实现的关键尺寸链进行检查，重点包括轴系限位、电机安装、编码器气隙和后端电气件空间。

表 9-3 关键尺寸链与装配间隙检查

校核对象	关键尺寸链	校核重点	结果
主轴轴向定位	主轴轴肩 → 61905 轴承 → 轴用挡圈 / 孔用挡圈 → 减速器缸套	检查轴承是否可靠限位，轴系是否存在轴向窜动	轴承内外圈均有明确限位，轴系无明显轴向窜动
电机定转子安装	主缸套内孔 → 电机定子 → 电机转子 → 主轴	检查定子胶接位置、转子过盈配合和定转子间隙	定子固定区域明确，转子定位可靠，定转子无干涉
编码器气隙	主轴后端磁钢 → 编码器支架 → 编码器 PCB	检查磁钢与编码器芯片之间的工作距离	按约 0.5 mm 气隙布置，满足编码器安装要求
后端电气空间	编码器支架 → 驱动器 PCB → 端盖	检查编码器、驱动器和端盖之间是否干涉	后端空间满足安装要求，端盖闭合后无明显干涉

其中，编码器气隙是本模组中较敏感的装配尺寸。磁钢安装在主轴后端，编码器 PCB 固定在编码器支架上，通过支架安装面控制两者之间的轴向距离。若该距离过大或过小，都会影响编码器信号读取，因此装配时应重点检查该位置。

综合来看，主轴、电机、编码器和后端电气部件的关键尺寸链关系明确，主要装配间隙满足设计要求。

9.8 整机质量估算

整机质量通过 SolidWorks 质量属性功能进行统计。自制件按所设材料密度计算质量，外购件和标准件按厂家参数、估算值或模型质量进行处理。

根据 SolidWorks 质量属性统计结果，关节模组总质量为：

$$m = 1.472 \text{ kg}$$

该结果小于表 2-1 中整机质量不超过 1.5 kg 的设计目标，满足轻量化要求。模组质量主要来自谐波减速器、电机定子/转子、减速器缸套、主缸套和端盖等部件。其中，铝合金壳体结构在保证安装刚度的同时降低了整体质量。

需要说明的是，部分外购件的内部结构模型较为简化，质量属性采用厂家数据或估算值进行修正，因此该质量结果主要用于方案阶段的整机质量评估。最终统计结果表明，本关节模组在满足集成结构和输出能力要求的同时，整体质量控制在目标范围内。

10 设计总结

10.1 设计结果

本项目完成了单自由度机器人关节模组的机械集成设计。模组面向小型机械臂肘关节应用，采用无框力矩电机、谐波减速器、绝对值编码器和环形伺服驱动器的同轴集成方案。

设计内容包括模组总体结构布局、关键零部件建模、外购件选型、轴系支撑设计、电机安装结构设计、编码器安装结构设计、驱动器 PCB 安装设计、接口与布线设计、装配流程设计以及基本计算校核。最终形成了三维总装模型、主要零件模型、装配工程图、零部件清单和设计说明文件。

模组主要参数如表 10-1 所示。

表 10-1 关节模组整机参数表

参数项目	参数值
模组类型	单自由度旋转关节模组
应用位置	小型机械臂肘关节
传动方案	无框力矩电机 + 谐波减速器
电机型号	步科 FMC05714-0020-3027N-8DS00
驱动器型号	雷赛 CD-EC4810-70
编码器型号	昊控 eMCoder12SC
减速器型号	鑫械技 F17-50
传动比	50:1
额定输出转矩	25 N·m
峰值输出转矩	40 N·m
额定输出转速	60 rpm
供电电压	48 V DC
上位机通信	EtherCAT
编码器通信	BiSS-C / RS422
最大外径	82 mm
轴向长度	106 mm
整机质量	1.472 kg

根据计算与校核结果，模组能够满足 25 N·m 额定输出转矩、40 N·m 峰值输出转矩和 60 rpm 额定输出转速的设计要求。整机质量为 1.472 kg，低于 1.5 kg 的质量目标，整体方案满足本阶段机械集成设计要求。

10.2 方案评价与改进方向

本方案采用无框力矩电机、谐波减速器、绝对值编码器和环形伺服驱动器的同轴集成结构，整体布置紧凑，主要部件选型明确，机械接口和电气接口较清晰。减速器、电机、编码器和驱动器均作为外购件处理，降低了设计复杂度，也便于后续采购和装配。主轴、壳体、轴承、挡圈和螺钉连接等结构经过基本校核，能够满足本阶段的机械集成设计要求。

当前方案仍存在一定不足。首先，本项目主要完成 CAD 方案和理论校核，未进行实物加工、装配和实验验证。其次，结构校核以简化计算为主，未进行完整有限元强度分析、热分析和振动分析。再次，线束固定、防护、密封和散热设计仍较简化，编码器气隙、转子过盈配合和定子胶接等关键装配环节对实际制造精度有一定要求。

后续可在现有方案基础上继续优化结构细节，包括完善线束固定与绝缘保护、增加必要的密封和防护结构、优化壳体减重和散热路径，并进一步校核主轴、壳体和螺钉连接的强度。若进入样机阶段，还应重点验证电机温升、编码器信号稳定性、减速器输出精度和整机装配可靠性。

作为个人项目和作品集内容，本项目的价值不只在完成一个关节模组模型，更在于完整经历了从需求定义、外购件选型、结构布局、接口协调、装配顺序到基本校核的设计流程。相比单独绘制某个零件，本项目更强调机械集成能力，需要在有限空间内同时考虑电机、减速器、编码器、驱动器、轴承、线束和外部接口之间的相互约束。通过该项目，可以较直观地展示本人对机器人关节模组结构组成、传动路径、装配逻辑和工程权衡的理解，也为后续继续深入机器人执行器、机械结构设计和机电一体化集成方向打下了基础。